

数据库设计文档

1. 数据库名称

iot_stock_hw1

2. 核心数据表

表名: stock_daily

3. 表结构说明

字段名	类型	说明
id	BIGINT	自增主键
ts_code	VARCHAR(16)	Tushare 股票代码, 例如 600100.SH
trade_date	DATE	交易日期
open_price	DECIMAL(12,4)	开盘价
high_price	DECIMAL(12,4)	最高价
low_price	DECIMAL(12,4)	最低价
close_price	DECIMAL(12,4)	收盘价
pre_close	DECIMAL(12,4)	昨收价
price_change	DECIMAL(12,4)	涨跌额
pct_chg	DECIMAL(12,4)	涨跌幅
vol	DECIMAL(20,4)	成交量
amount	DECIMAL(20,4)	成交额
created_at	DATETIME	首次写入时间
updated_at	DATETIME	最后更新时间

4. 约束设计

- 主键: id
- 唯一键: uk_ts_code_trade_date (ts_code, trade_date)
- 说明: 唯一键用于支撑增量更新, 避免重复存储同一天的数据。

5. 设计理由

- ts_code + trade_date 可以唯一标识某一支股票在某一天的交易记录。
- 价格、成交量、成交额采用定点数, 便于避免浮点误差。
- created_at 和 updated_at 便于记录数据入库时间, 支持后续审计和排错。

6. 增量更新机制

- 程序先查询该股票最新的 trade_date。
- 若数据库中已存在数据, 则从 “最新交易日 + 1 天” 开始请求 Tushare。
- 入库时采用 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, 避免重复写入。